

3.4 多维随机变量函数的分布

问题 已知 (X, Y) 的联合分布,

$$Z = g(X, Y),$$

欲求随机变量 Z 的分布, 怎么求呢?

一 离散型的情形

设 (X, Y) 为离散型随机变量, $Z = g(X, Y)$, 求 Z 的分布:

$$Z = z_k = g(x_i, y_j)$$

$$P(Z = z_k) = P(g(X, Y) = z_k) =$$

例 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

p_{ij} $Y \backslash X$	-1	1	2
-1	$1/4$	$1/6$	$1/8$
0	$1/4$	$1/8$	$1/12$

求 $X + Y$, $X - Y$, XY , Y/X 的分布

案例 设某品牌官方旗舰店（网店）销售某型号的新款手机，设上市后第 i 周的销售量为 $X_i, i = 1, 2, \dots, 52$ ，假定每周销售量相互独立, $X_i (i = 1, 2, \dots, 52)$ 服从参数为 λ_i 的泊松分布。求上市后一年的总销售量 $Z = X_1 + \dots + X_{52}$ 分布。

具有可加性的两个离散分布

□ 设 $X \sim B(n_1, p), Y \sim B(n_2, p)$, 且独立, 则

$$X + Y \sim$$

□ 设 $X \sim Poi(\lambda_1), Y \sim Poi(\lambda_2)$, 且独立, 则

$$X + Y \sim$$

二 连续型的情形

问题 已知 (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$, $Z = g(X, Y)$, 求 Z 的密度函数。

一般方法

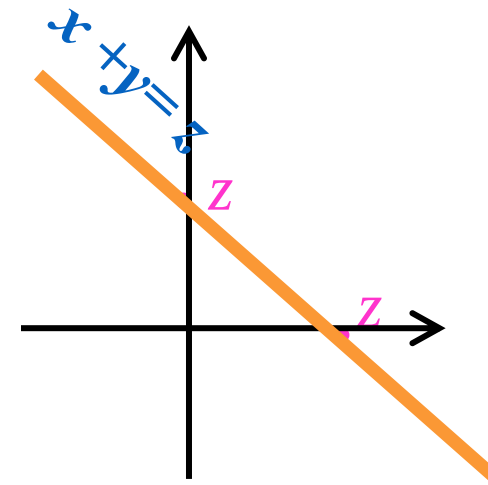
□ 从求 Z 的分布函数出发, 将 Z 的分布函数转化为 (X, Y) 的事件的概率

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z)$$

(一) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$



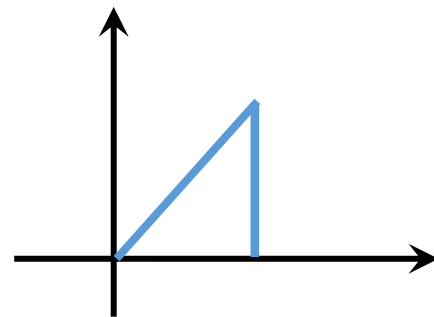
特别地，若 X, Y 相互独立，则

$$f_Z(z) =$$

例 已知 (X, Y) 的联合概率密度为

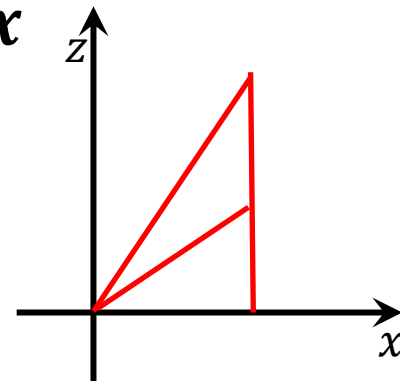
$Z = X + Y$. 求 $f_Z(z)$

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例 $Z = X + Y$, 求 $f_Z(z)$ $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

方法二



思考 在该题中如何求 $Z = 2X - Y$ 的密度函数?

一般地，如果知道 (X, Y) 的联合密度 $f(x, y)$.

如何求 $Z = aX + bY + c$ 的密度函数？

例 设随机变量 X, Y 相互独立，同服从参数为 λ 的指数分布，求 $Z = 2X - Y$ 的密度函数。

案例 医院某专家出门诊，该专家对每个病人的诊断包括初诊，检查（验血、拍片等）后的复诊．假设对每个病人初诊时间（单位：分钟）记为 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，复诊时间（单位：分钟）记为 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，并且假设 X 与 Y 独立，你能否给出专家对每个病人诊断需要总时长 Z （初诊+复诊）的概率分布．

解

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}$$

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z-x) dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}} e^{-\frac{(z-x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\sigma_2^2(x-\mu_1)^2 + \sigma_1^2[z-\mu_1-\mu_2-(x-\mu_1)]^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2}} dx$$

$$f_Z(z) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\sigma_2^2(x-\mu_1)^2 + \sigma_1^2[z-\mu_1-\mu_2-(x-\mu_1)]^2}{2\sigma_1^2\sigma_2^2}} dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} e^{-\frac{(z - (\mu_1 + \mu_2))^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \\
&\quad \times \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{2\sigma_1^2 \sigma_2^2} \left(x - u_1 - \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} (z - \mu_1 - \mu_2) \right)^2} dx \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} e^{\frac{-(z - (\mu_1 + \mu_2))^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}},
\end{aligned}$$

正态随机变量的可加性

□ 若 X, Y 相互独立, $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则

$$X + Y \sim$$

若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则

$$\sum_{i=1}^n X_i \sim$$

案例 某医院某专家给病人看专家门诊，每个病人看病（初诊）时间 X （单位：分钟）服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，其中每个病人以概率 p 需要做检查（验血、拍片等）后复诊，复诊时间 Y （分钟）服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，每个病人需不需要复诊与看病时间、复诊时间相互独立。令

Z = “病人在该专家这里看病的总时间”
(初诊+可能复诊)

求 Z 的密度函数。

案例 初诊时间 X 服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ，以概率 p 需要复诊，复诊时间 Y 服从 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，初诊时间、复诊时间相互独立。令

Z = “病人在该专家这里看病的总时间”
(初诊+可能复诊)

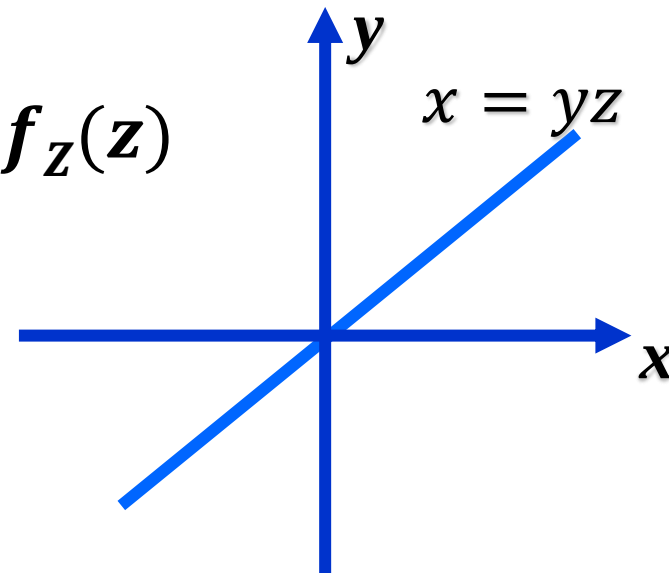
求 Z 的密度函数。

解 引入 $\eta = \begin{cases} 1, & \text{病人需要检查,} \\ 0, & \text{不需要检查} \end{cases}$

(二) 商的分布

已知 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$, $Z = X/Y$, 求 $f_Z(z)$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P\left(\frac{X}{Y} \leq z\right) \\ &= \iint_{\frac{x}{y} \leq z} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$



(三) 平方和的分布 $Z = X^2 + Y^2$

例 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, X, Y 相互独立, $Z = X^2 + Y^2$, 则称
 $Z \sim \chi^2(2)$ (自由度为2的卡方分布)

一般卡方分布的定义

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $X_i \sim N(0, 1)$, 则称

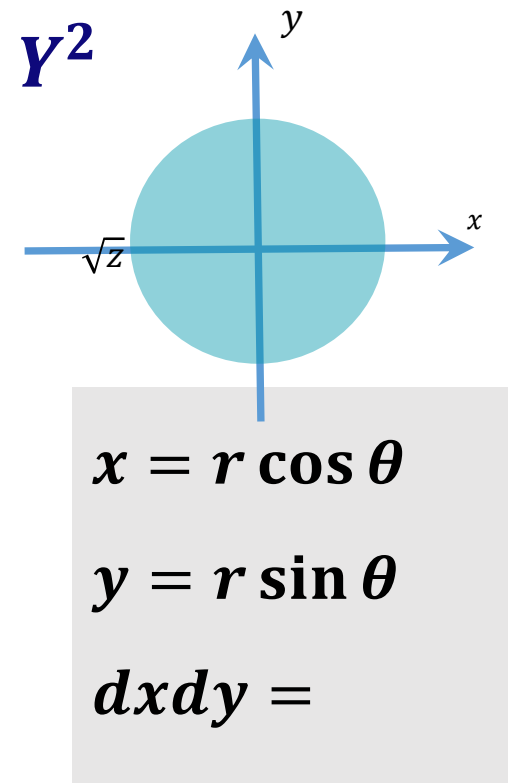
$$Z = X_1^2 + \dots + X_n^2 \sim \chi^2(n)$$

卡方分布在统计中有十分重要的应用。

怎么求 $\chi^2(2)$ 的密度函数呢?

一般地，设 (X, Y) 的联合密度为 $f(x, y)$ ，则 $Z = X^2 + Y^2$

$$F_Z(z) = P(X^2 + Y^2 \leq z)$$



例 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1), X, Y$ 相互独立, $Z = X^2 + Y^2$, 则称
 $Z \sim \chi^2(2)$ (自由度为2的卡方分布)。

怎么求 $\chi^2(2)$ 的密度函数呢?

$$f_Z(z) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} f(\sqrt{z} \cos \theta, \sqrt{z} \sin \theta) d\theta$$
$$=$$

(4) 极值分布：即极大(小)值的分布

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$.

$$M = \max(X, Y),$$

$$N = \min(X, Y).$$

- M 的分布函数为

$$F_M(u) = P(M \leq u)$$

设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为 $F(x, y)$.

$$M = \max(X, Y)$$

$$N = \min(X, Y)$$

- N 的分布函数为

$$F_N(v) = P(N \leq v)$$

推广 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim F_i(x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n$

$$M = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

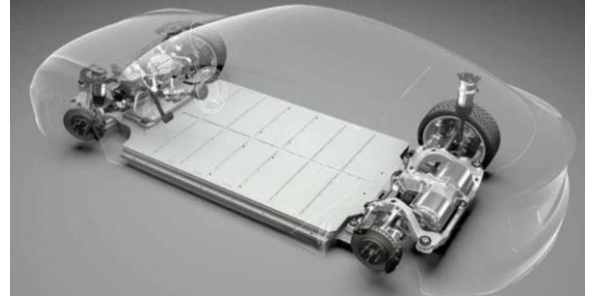
$$N = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

则

$$F_M(u) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq u) =$$

$$F_N(v) = P(\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq v) =$$

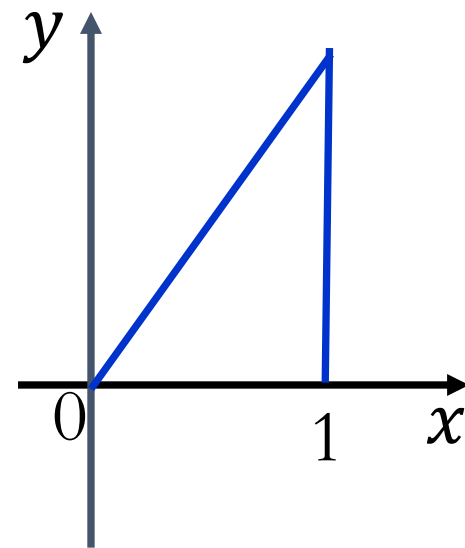
案例 假设某种型号的电动车的供电系统是由 n 个电池包**串联**构成，第 i 电池组的寿命 X_i 是随机变量，每个电池包的寿命相互独立、同分布，同服从参数为 λ 的指数分布： $X_i \sim E(\lambda)$ 。求整个供电系统寿命 N 的分布？



例 设 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

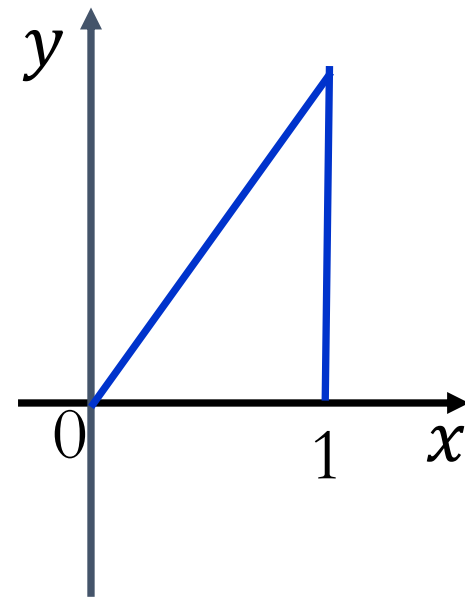
令 $Z = 2X - Y$ 。令 $U = \max(X, Z)$ ，求 U 的密度函数。



例 设 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 2x, \\ 0 & \text{o.w.} \end{cases}$$

令 $Z = 2X - Y$ 。令 $U = \max(X, Z)$ ，求 U 的密度函数。



作业 习题三 30, 32, 34, 37

补充题

设 X 和 Y 独立同分布 (i.i.d.) , 同服从参数为 λ 的指数分布:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

令

$$M = \max(X, Y), \quad N = \min(X, Y)$$

- 1) 求 $P(M \leq u, N > v)$, ($u > v$);
- 2) 求 (M, N) 的联合分布函数。

14. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 令 $Z = 2X - Y$, 求 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$; (2) 求 $P(Y \leq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2})$ 。

15. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{(1+x+y)^3}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求随机变量

$Z = Y + X$ 的密度函数。

16. 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y): x > 0, y > 0, x + y < 1\}$ 内均匀分布, 求随机变量

$U = \max\{X, Y\}$ 与 $V = \min\{X, Y\}$ 的分布函数。